
IDATT2106, 2025 - Scrumteamnr

**Prosjektnavn
Sluttrapport
For Navn på systemet**

Versjon <1.0>

Navn på Scrumteamets medlemmer

Navn på produkteiere

Revisjonshistorie

Dato	Versjon	Beskrivelse av endring	Forfatter
<dd/mm/åå>	<x.x>	<beskrivelse>	<navn>

Scrumteamnr	Versjon: <1.0>
Sluttrapport	Dato: <dd/mm/åå>
dokumentidentifikator	

Innhold

Sammendrag	4
Forord	4
Innholdsfortegnelse og ev. figur- og tabelliste	4
Oppgavebeskrivelse	4
1. Introduksjon	4
1.1 Akronymmer og forkortelser	4
2. Teori og relevant litteratur	4
3. Metode	5
4. Resultater	5
4.1 Prosjektresultater	5
4.2 Administrative resultater	5
5. Konklusjon og videre arbeid	6
6. Referanser	6
7. Vedlegg	7
7.1 Eksempel på wiki-innhold og struktur	7
7.1.1 Dokumentasjon av Krav	7
7.1.2 Dokumentasjon av brukertester og konseptuelle modeller	8
7.1.3 Systemdokumentasjon	8
7.1.4 Bærekraftanalyser	9

Scrumteamnr	Versjon: <1.0>
Sluttrapport	Dato: <dd/mmm/åå>
dokumentidentifikator	

Sluttrapport

Sammendrag

Dette skal være et sammendrag av hele rapporten. Her skal det altså både være noen ord om hva som eventuelt er gjort tidligere innenfor fagfeltet, hva man selv har gjort for å bringe feltet videre og ikke minst de viktigste resultatene man har oppnådd. Hovedfokus vil naturlig nok ligge på de to siste punktene. Det vil ofte være sammendraget som avgjør hvor interessant noen finner det å begynne å lese rapporten din, og skriver du et godt sammendrag, hvor du kan pirre sensors interesse, har du kommet langt på vei.

Forord

Hvorfor ble oppgaven valgt? Skriv kort om prosessen som har ført fram til resultatet. Husk å takke for hjelp og støtte fra ulike hold. Dato, sted, navn og underskrift av alle prosjektdeltakerne.

Et forord i en rapport av denne typen bør ikke være på mer enn en halv side.

Innholdsfortegnelse og ev. figur- og tabelliste

Klikkbare innholdsfortegnelse skal inn mellom Sammendrag og Kapittel 1 Introduksjon. Husk at også vedleggene med sidetall skal inn i innholdsfortegnelsen. Enten sidenummerer dere alt fortløpende, eller så lar dere vedleggene få sidenummer som følger: A-1, A-2, ... B-1, B-2. Sørg for at det er lett for sensor å finne fram både i den elektroniske og i en eventuell papirbasert utgave av rapporten, inkludert vedleggene!

Oppgavebeskrivelse

Gjør kort rede for oppgaven slik den opprinnelig var, og slik den har utviklet seg underveis. Hvorfor ting har blitt som de har blitt, hører kanskje hjemme lenger ut i rapporten – det kommer litt an på hva det er.

Ta med henvisning til vedlegget der kravene til systemet beskrives (visjonsdokument og andre artefakter).

1. Introduksjon

Introduksjonen til dokumentet skal fortelle leseren hva som er hensikten med dokumentet, hva det inneholder og i hvilken forbindelse det er skrevet.

Denne oppgaven er blitt til fordi oppdragsgiver har et behov som skal dekkes. Oppdragsgiver har ønsket om at våre studenter skal utvikle et produkt. Det er likevel en grunn til dette behovet. Gjør kort rede for dette her. Relater gjerne til effektmål.

Husk også å beskrive rapportens struktur. Det vil si en oversikt over hva de forskjellige kapitlene inneholder.

1.1 Akronymer og forkortelser

Ta med akronymer og forkortelser i et underkapittel, eventuelt legg det i et eget vedlegg som dere henviser til. Bruk tid på å lage gode forklaringer og husk referanser.

2. Teori og relevant litteratur

Her skal dere beskrive og forklare den teoretiske bakgrunnen for det ingeniørfaglige arbeidet dere gjør (teorier, teknologier og metoder). Hvilken kunnskap og teoretisk bakgrunn har dere basert arbeidet på, og hva trenger leseren av denne rapporten å vite for å forstå og vurdere arbeidet dere presenterer i dette dokumentet (teknologisk, brukertesting, universell utforming, gdpr, smidig programvareutvikling, osv).

Merk: Produktnavn hører ikke hjemme i denne delen: Det vil si at dere kan gjerne skrive om relasjonsdatabaser, men

Scrumteamnr	Versjon: <1.0>
Sluttrapport	Dato: <dd/mm/åå>
dokumentidentifikator	

ikke Oracle og MySQL. Husk å inkludere referanser til pensummateriell, bøker og internettressurser dere benytter som teorigrunnlag.

3. Metode

I forrige kapittel beskrev dere teorier, teknologier og metoder for å gjennomføre det ingeniørfaglige arbeidet. I dette kapitlet skal dere begrunne de valgene dere har gjort. Valg av teknologi og utviklingsprosess skal også begrunnes i forhold til kravene satt opp i visjonsdokumentet – der har dere fått en god del rammebetingelser fra både oppdragsgiver og NTNU som dere må forholde dere til. Ellers kan kapitlet omfatte algoritmer som er benyttet/ utviklet og en overordnet organisering av klasser. Merk: Vær tilbakeholdende med omfattende produktbeskrivelser.

Dere skal også gi en redegjørelse for prosjektgjennomføring – hvordan har teamet organisert seg og praktisert smidig programvareutvikling ved hjelp av scrum i prosjektperioden. Hvilke roller er dekket, artefakter som er benyttet og de ulike seremoniene dere har gjennomført i perioden i løpet av de to sprintene.

For en systemutviklingsoppgave er det naturlig å ta med beskrivelse av hvordan kravene til systemet ble identifisert, dokumentert, validert og prioritert. Forklar hvordan systemet ble designet, inkludert arkitekturen, grensesnittet og andre tekniske detaljer. Merk at selve resultatene skal beskrives i neste kapittel.

I dette kapitlet tar en også med informasjon om datainnsamlingsmetode og hvordan disse er analysert – typisk for dette prosjektet vil være gjennomføring av brukertester underveis på wireframe, sprint 1 prototype feks.

Bærekraftsanalyser: Beskriv hvordan arbeidet deres har tatt hensyn til potensielle bærekraftimplikasjoner ved å gjøre rede for SUSAF-rammeverket og SUSAD-diagrammet dere jobbet med i starten av sprint 1.

Erfaring viser at enkelte studenter/grupper blir veldig personlige i dette kapittelet. Dere skal derfor ikke skrive historikk for prosjektgjennomføringen som begynte med oppstartsmøtet og avsluttes med en presentasjon. Vær objektiv og nøktern – dette er en faglig rapport og ikke historien om scrum-teamets reise gjennom to sprinter.

4. Resultater

Beskrivelse av prosjektets resultater i en akademisk stil. Kapittelet bør inneholde to deler – Prosjektresultater og Administrative resultater. Merk: Diskusjoner og analytisk evaluering er inkludert i neste kapittel slik at dette kapitlet har fokus på hvilke resultater dere oppnådd.

4.1 Prosjektresultater

Her skal dere beskrive måloppfyllelse i forhold til planen: Planen, slik den var ved oppstart av de to sprintene og virkeligheten. For hver av sprintene: Oppsummer resultatet – Måloppnåelse i forhold til sprintmål, akseptansekriterier for de ulike sprintkø-elementene, tilbakemelding fra produkteier under sprint review'en.

Vurder målene som ble satt i begynnelsen av prosjektet, som beskrevet i visjonsdokumentet i vedlegg. Beskriv status for hvert av disse målene. Som en del av dette vil det være naturlig å beskrive status for systemet på leveringstidspunktet. Resultater fra ulike typer tester hører hjemme her. Eventuelt med detaljer i vedlegg

Her kan dere også inkludere resultat av bærekraftanalysen og SUSAF-diagrammet deres fra starten av Sprint 1.

4.2 Administrative resultater

I denne underdelen vil resultater fra gjennomførte sprint retrospektiv, prosessdokumentasjonen og andre relevante artefakter være et nyttig verktøy. Reflekterer over gruppearbeidet og hvordan dere har fungert og utviklet dere som team gjennom prosjektperioden. Beskriv måloppfyllelse i forhold til planen: Planen, slik den var ved oppstart av de to sprintene og virkeligheten. (Eventuelle kommentarer og forklaringer på at ting ble som de skulle, vil bli diskutert i neste kapittel.) Ta med timeregnskap, sum fordelt på timeforbruk og aktiviteter i prosjektet. Detaljer vil være i

Scrumteamnr	Versjon: <1.0>
Sluttrapport	Dato: <dd/mmm/åå>
dokumentidentifikator	

vedlegg (produktkø/ sprintkø/ burn down chart ol).

5. Diskusjon

Drøft og diskuter hvordan resultatene kan forstås - både produktresultater og administrative. Hvordan ble sluttproduktet? Fikk oppdragsgiver det som var forventet? Hvilke krav ble oppfylt? Hvilke krav ble ikke oppfylt? Hvorfor ble resultatene som de ble? Hva var bra? Hva var ikke så bra? Hva ble bra på grunn av valgt prosess, fremgangsmåte og teknologi? Hva ble ikke bra på grunn av valgt prosess, fremgangsmåte og teknologi? Hva ble bra eller dårlig uavhengig av valgt prosess, fremgangsmåte og teknologi?

6. Konklusjon og videre arbeid

Presenter de konklusjoner som dere trekker i forhold til oppnådde prosjekt- og administrative resultater beskrevet i forrige kapittel. Konklusjonen begrunnes gjennom diskusjon og analytisk vurdering.

Her kan dere også inkludere anbefalinger for personer som vil fortsette å jobbe med resultatene eller andre som jobber med lignende problemstillinger. Hadde vi hatt en sprint til – hva ville vi gjort?

7. Referanser

Denne underseksjonen gir en fullstendig liste over alle dokumenter som det refereres til andre steder i dette dokumentet. Identifiser hvert dokument etter tittel, rapportnummer hvis aktuelt, dato og publiseringsorganisasjon. Spesifiser kildene som referansene kan hentes fra. Denne informasjonen kan gis ved henvisning til et vedlegg eller til et annet dokument.

Her setter dere opp all litteratur (inkl. egne vedlegg) dere henviser til i teksten.

Referanser er viktig, ta heller med for mange enn for få. De skal være med og vise sensor at dere har jobbet grundig med stoffet. Referanser til Wikipedia skal selvfølgelig også være med, hvis dere har brukt dem, men sensor lar seg neppe imponere av slike. Referanser skal ved første øyekast gi leseren innsikt i hva slags kilde det er – og skal om slikt finnes, ha et forfatternavn og årstall, samt publiseringssted. URL er sjelden tilstrekkelig. Videre skal det være en tydelig kobling, frem og tilbake, mellom aktuelt sted i rapporten og referanseliste.

I arbeidet med en prosjektoppgave kan det være lurt å bruke systematisk litteratursøk, ikke bare «googling». Biblioteket har tilgang til en stor mengde e-bøker. Se [NTNU Universitetsbiblioteket 2018].

Tips:

NTNUs sider om å «Bruke og referere kilder» [NTNU Innsida 2021], der du også finner viktig informasjon om plagiering. Merk at også selvplagiering («presentere eget tidligere arbeid uten referanse») og gjenbruk av kildekode er plagiering.

Selv om dere oversetter en tekst fra engelsk til norsk, er det like fullt kopiering og skal ha (sitat-) referanse.

Husk at også kopiert kildekode, tabeller og figurer skal ha referanser!

Det finnes ulike verktøy tilgjengelig for å håndtere referanser, for eksempel [Zotero 2022]

Referanser:

- NTNU Universitetsbiblioteket (2018). Kurs i litteratursøk og kildebruk. http://iie.ntnu.no/fag/_innfIng/Biblioteket_2018.pdf, besøkt 14.12.2021
- NTNU Innsida (2021). <https://i.ntnu.no/oppgaveskriving/bruke-og-referere-til-kilder>, besøkt 24.04.2023
- Zotero (2022). Verktøy for håndtering av referanser - Zotero <https://www.zotero.org/>, besøkt

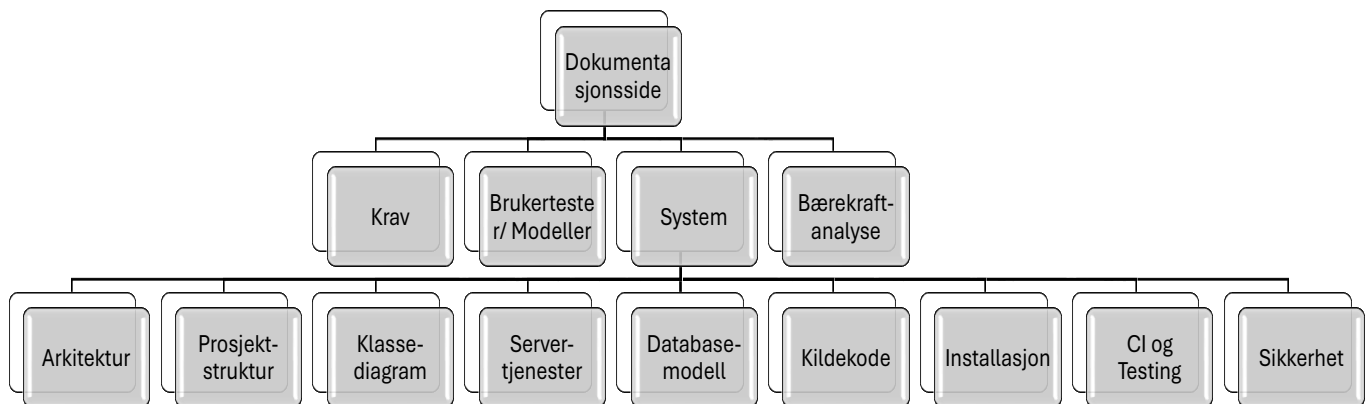
Scrumteamnr	Versjon: <1.0>
Sluttrapport	Dato: <dd/mmm/åå>
dokumentidentifikator	

10.01.2022

8. Vedlegg

1. Lenke til scrumteamets gitlab-repo
2. Lenke til scrumteamets gitlab-wiki
3. Produktkø
4. Sprintkø for sprint 1
5. Sprintkø for sprint 2
6. Wiki (Krav, Systemdokumentasjon brukertester/ Konseptuelle modeller for brukergrensesnitt osv) –
Merk innholdet i WIKI skal konverteres til pdf og legges ved som ett av vedleggene

8.1 Eksempel på wiki-innhold og struktur



Figur 1 Wiki-struktur

8.1.1 Dokumentasjon av Krav

Domenemodell

Lag en enkel domenemodell som beskriver problemdomenet.

User stories (Produktkø/ Sprintkø)

Lag user stories som dekker all brukerfunksjonalitet for systemet. En user story kan skrives på denne formen:

Som <hvem?>
Ønsker jeg <hva?>
Slik at <hvorfor?>

Et eksempel kan være:

Som *administrator*

Scrumteamnr	Versjon: <1.0>
Sluttrapport	Dato: <dd/mm/åå>
dokumentidentifikator	

Ønsker jeg å opprette brukerkontoer
Slik at jeg kan gi nye brukere tilgang til systemet

Ta også med en kort liste med akseptansekriterier (krav) til hver user story. For eksempel:

- Gyldig epost, navn og telefonnummer må skrives inn
- Hvis epost er registrert fra før skal det vises en feilmelding.
- Systemet skal sende epost til den nye brukeren med et system-generert passord.
- Det systemgenererte passordet skal være på 12 tegn og bestå av helt tilfeldige tall eller små/store bokstaver.
- Passordene skal krypteres med «hashing med salt».

8.1.2 Dokumentasjon av brukertester og konseptuelle modeller

Beskriv brukertester som er foretatt og eventuelle konseptuelle modeller for brukergrensesnitt som er brukt.

8.1.3 Systemdokumentasjon

Arkitektur

Lag en arkitekturskisse som beskriver de viktigste komponentene i systemet: klienter, server-tjenester, datakilder og kommunikasjonen mellom disse. Vis også eventuell lagdelt arkitektur for større komponenter.

En kort tekstlig beskrivelse bør være med for hver figur.

Prosjektstruktur

Beskriv hvilke biblioteker og rammeverk dere bruker og vis fil- og katalogstrukturen for prosjektet, kildekode, pakker, og hvordan disse er organisert.

Klassediagram

Lag et overordnet klassediagram for serverdelen av løsningen. Hvis klasser ikke er i bruk kan dere levere en oversikt over moduler som er brukt.

Klassediagrammet skal også ha en tekstlig forklaring.

Server-tjenester

Beskriv de ulike REST-ressursene. Dette gjelder også for eksempel WebSocket-endepunkter.

Databasemodell

Vis en databasemodell her. Gi en kort forklaring av databasemodellen.

Dokumentasjon av kildekode

Her kan dere beskrive og vise til dokumentasjon av kildekode. Ta med hvordan en eventuelt genererer og vis dokumentasjonen.

Installasjon og kjøring

Lag installasjonsveiledning. Her må alt oppdragsgiver eller andre trenger å vite for å kunne installere og kjøre løsningen tas med.

Kontinuerlig integrasjon og testing

Beskriv kontinuierlig integrasjon-oppsettet prosjektet benytter.

Scrumteamnr	Versjon: <1.0>
Sluttrapport	Dato: <dd/mm/åå>
dokumentidentifikator	

Beskriv også generelt testene som er laget; hvilke typer tester som er med, hva som er, eller ikke er, testet, og testdekning (kodedekningsgrad). Legg ved instruksjoner på hvordan en kjører testene.

Sikkerhet

Beskriv kort hvordan sikkerheten i løsningen er ivarettatt.

8.1.4 Bærekraftanalyser

Gjennomfør bærekraftanalyser på en av brukerhistoriene og ett av ikke funksjonelt krav til systeme som angitt av faglærer. Bruk SUSAF-diagrammet til å illustrere resultatene og oppsummer kort funnene dere gjør